

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 m, n 에 대하여 $\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$ 를 계산하시오.
2. $(1,1)$ 근방에서 $x^3 + x^2y + xy^3 = 3$ 를 만족하는 함수 $y=f(x)$ 에 대해 $f''(1)$ 의 값을 구하시오.
3. 무한급수 $\frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \left(\frac{3}{4}\right)^9 + \left(\frac{4}{5}\right)^{16} + \left(\frac{5}{6}\right)^{25} + \dots$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

4. $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 대하여 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

(나). $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$

(다). $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

(라). $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$

5. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구하시오.
6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx$ 이 수렴하도록 하는 상수 C 를 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.
7. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1+x$ 가 나타내는 영역의 경계면이고 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x^2z, y, xyz \rangle$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.
8. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + \cos\theta$ 에서 $r = 3\cos\theta$ 내부에 있는 부분의 길이를 구하시오.

<9~10 서술형>

9. 두 곡선 $y = x^2, y = |x|$ 로 둘러싸인 영역의 질량중심(Center of mass)을 구하시오.
10. 무한급수 $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.